ជំពូក 4

ម៉ាទ្រីសនិងដេទែរមីណង់

- ❶ ម៉ាទ្រីស
- ❷ ដេទែរមីណង់



TAKAKAZU SEKI

អ្នកដែលនាំឱ្យមានបញ្ហត្តិម៉ាទ្រីសមុនគេ គឺ Arthur Cayley (1875 - 1921) ។ តាមពិតរបស់ដេទែរមីណង់បានកើតឡើងមុនម៉ាទ្រីស ហើយមានប្រភពនៅក្នុងចម្លើយទូទៅនៃប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរ ។ ដើមកំណើតនៃដេទែរមីណង់ត្រូវបានសរសេរដោយ Leibniz នៅឆ្នាំ 1678 ស្របពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន TAKA KAZU SEKI បានសម្រេចស្នាដៃដ៏ធំធេងលើនេះក្នុងឆ្នាំ 1680 ។

នៅចុងសតវត្សទី 19 Cayley, Jame Syluester and Ferdinand Frobenius បានសិក្សាទ្រឹស្តីម៉ាទ្រីសនិងដេទែរមីណង់យ៉ាងស៊ីជម្រៅ ។ ដោយមានការរីកចម្រើនក្នុងពីជគណិតលីនេអ៊ែរ ម៉ាទ្រីសត្រូវបានគេយកទៅដោះស្រាយក្នុងបំប្លែងលីនេអ៊ែរ ឬអនុគមន៍លីនេអ៊ែរ ហើយក៏ក្លាយជាបញ្ហត្តិសំខាន់ក្នុងទ្រឹស្តីពីជគណិតលីនេអ៊ែរ ។

មេរៀនទី

1 ម៉ាទ្រីស

1. សញ្ញាណនៃម៉ាទ្រីស

1.1 និយមន័យ

ឧទាហរណ៍ ទូតាំងសៀវភៅមួយមានពីរថ្នាក់ដែល ថ្នាក់លើ 1 គេតម្រៀបសៀវភៅបីប្រភេទគឺ សៀវភៅគណិតវិទ្យា 13 ក្បាល រូបវិទ្យា 5 ក្បាល និងគីមីវិទ្យា 7 ក្បាល ។ នៅថ្នាក់ក្រោម 2 មានសៀវភៅគណិតវិទ្យា 8 ក្បាល រូបវិទ្យា 10 ក្បាល និងគីមីវិទ្យា 4 ក្បាល ។

វត្ថុបំណង

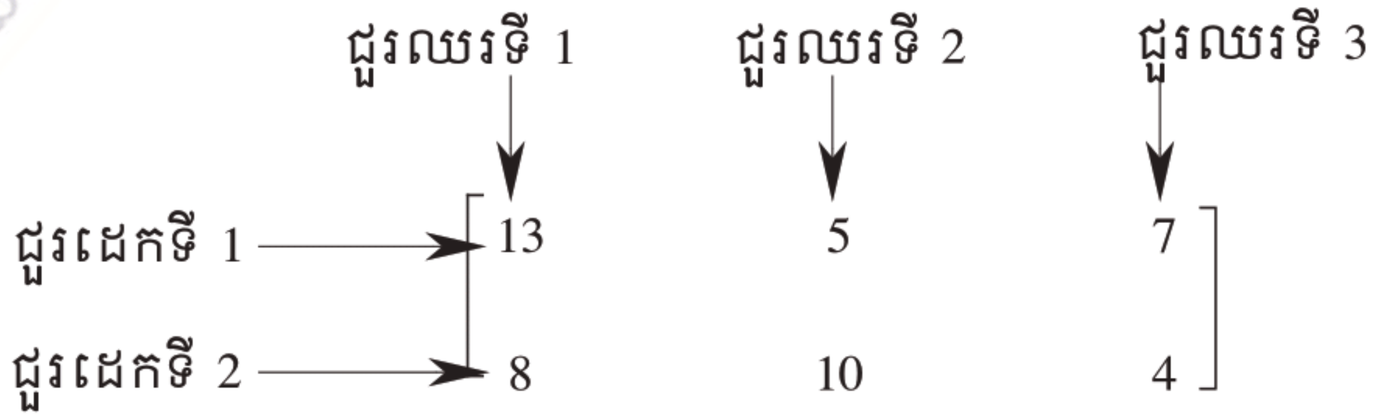
- កំណត់ម៉ាទ្រីស
- ធ្វើប្រមាណវិធីលើម៉ាទ្រីស
- គណនាម៉ាទ្រីសត្រាសលំដាប់ 2 ។

	គណិតវិទ្យា	រូបវិទ្យា	គីមីវិទ្យា
ថ្នាក់លើ	13	5	7
ថ្នាក់ក្រោម	8	10	4

គេអាចបង្ហាញព័ត៌មាននេះដោយសរសេរចំនួននីមួយៗតាមលំដាប់លំដោយដាក់ក្នុងតង្កៀបជារាងចតុកោណកែង

$$\begin{bmatrix} 13 & 5 & 7 \\ 8 & 10 & 4 \end{bmatrix}$$

ការតាងចំនួនដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យបែបនេះហៅថា ម៉ាទ្រីស ។ ចំនួននីមួយៗដែលសរសេរនៅក្នុងតង្កៀបហៅថា ធាតុនៃម៉ាទ្រីស ។ បើម៉ាទ្រីសមានជួរដេកពីរនិងជួរឈរបី នោះគេថាម៉ាទ្រីសមានលំដាប់ 2×3 ឬមានវិមាត្រ 2×3 ដែល 2 ជាចំនួនជួរដេកត្រូវសរសេរមុន និង 3 ជាចំនួនជួរឈរត្រូវសរសេរក្រោយ ។ គេនិយាយថាម៉ាទ្រីសលំដាប់ 2×3 (អានថា 2 ខ្វែង 3) ។



ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសគឺជាការរៀបចំនួនជារាងចតុកោណកែងដាក់ក្នុងតង្កៀប។ គេកំណត់តាងម៉ាទ្រីសដោយអក្សរធំ ដូចជា A, B, C, ... និងធាតុនៃម៉ាទ្រីសតាងដោយអក្សរតូច។

ម៉ាទ្រីស A មានលំដាប់ $m \times n$ កំណត់ដោយ :

$$A_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}\cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3}\cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

មានន័យថា ម៉ាទ្រីស A មាន m ជួរដេកនិងមាន n ជួរឈរ

a_{11} សម្គាល់ធាតុនៃម៉ាទ្រីស A ស្ថិតនៅជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 1 ។

a_{12} សម្គាល់ធាតុនៃម៉ាទ្រីស A ស្ថិតនៅជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 2 ។

a_{31} សម្គាល់ធាតុនៃម៉ាទ្រីស A ស្ថិតនៅជួរដេកទី 3 និងជួរឈរទី 1 ។

.....

.....

ឧទាហរណ៍ គេមានម៉ាទ្រីស

$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 5 & -6 \\ -1 & 2 & -3 & 7 \end{bmatrix}$ មាន 3 ជួរដេក និង 4 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស A មានលំដាប់ 3×4

$B = [\ -4\ 5\ 1\ -2\ 5\ ]$ មាន 1 ជួរដេក និង 5 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស B មានលំដាប់ 1×5 ហៅថា ម៉ាទ្រីសជួរដេក។

$C = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -8 \end{bmatrix}$ មាន 3 ជួរដេក និង 1 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស C មានលំដាប់ 3×1 ហៅថា ម៉ាទ្រីសជួរឈរ។

លំហាត់គំរូ អ្នកគ្រប់គ្រងសាលារៀនបានកត់ត្រាចំនួនសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីដែលបានរៀនភាសាអង់គ្លេសតាម 4 កម្រិតផ្សេងគ្នា។ កម្រិត 1 មានសិស្សប្រុស 105 នាក់ ស្រី 63 នាក់ កម្រិត 2 មានប្រុស 132 នាក់ ស្រី 89 នាក់ កម្រិត 3 មានប្រុស 98 នាក់ ស្រី 102 នាក់ កម្រិត 4 មានប្រុស 92 នាក់ ស្រី 90 នាក់។ បង្ហាញព័ត៌មាននេះជាម៉ាទ្រីសនិងប្រាប់លំដាប់ម៉ាទ្រីស។

ចម្លើយ គេអាចបង្ហាញព័ត៌មាននេះជាម៉ាទ្រីសបាន 2 របៀប :

	កម្រិត 1	កម្រិត 2	កម្រិត 3	កម្រិត 4
សិស្សប្រុស	105	132	98	92
សិស្សស្រី	63	89	102	90

មានលំដាប់ 2×4

	សិស្សប្រុស	សិស្សស្រី
កម្រិត 1	105	63
កម្រិត 2	132	89
កម្រិត 3	98	102
កម្រិត 4	92	90

មានលំដាប់ 4×2

ប្រតិបត្តិ ក្នុងការធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យាមានសិស្ស 10 នាក់បានពិន្ទុល្អ 20 នាក់បានពិន្ទុមធ្យម និង 12 នាក់បានពិន្ទុខ្សោយ ។ បង្ហាញព័ត៌មាននេះជាម៉ាទ្រីសនិងប្រាប់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីសនេះ ។

1.2 ប្រភេទនៃម៉ាទ្រីស

ក. ម៉ាទ្រីសសូន្យ : ម៉ាទ្រីសដែលមានធាតុទាំងអស់ស្មើនឹងសូន្យ នោះហៅថា ម៉ាទ្រីសសូន្យ តាងដោយ 0 ។

$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$, $O = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

លំដាប់ 2×2 លំដាប់ 1×2 លំដាប់ 3×1 លំដាប់ 3×5

ខ. ម៉ាទ្រីសការេ : ឧទាហរណ៍ គេមានម៉ាទ្រីស

$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ មាន 2 ជួរដេក និង 2 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស A ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ 2 ។

$B = \begin{bmatrix} 5 & 10 & -9 \\ -7 & 0 & 2 \\ 3 & -8 & 13 \end{bmatrix}$ មាន 3 ជួរដេក និង 3 ជួរឈរ គេថាម៉ាទ្រីស B ជាម៉ាទ្រីសការេ លំដាប់ 3 ។

ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសការេជាម៉ាទ្រីសមានចំនួនជួរដេកស្មើនឹងចំនួនជួរឈរ

ដោយ $A_{n \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ ហៅថាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ n ។

ដែល $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots, a_{nn}$ ជាធាតុនៅលើអង្កត់ទ្រូងពិសេស ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

គ. ម៉ាទ្រីសឯកតា

ម៉ាទ្រីសការេដែលធាតុនៅលើអង្កត់ទ្រូងពិសេស $a_{11} = a_{22} = a_{33} = \ldots = a_{nn} = 1$ ហើយធាតុផ្សេងទៀតស្មើនឹងសូន្យ ហៅថាម៉ាទ្រីសឯកតាតាងដោយ I

ដែល $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ។

2. ប្រមាណវិធីលើម៉ាទ្រីស

2.1 ម៉ាទ្រីសស្មើគ្នា

គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 3 & 23 & 0 \\ 12 & -5 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}$ មានលំដាប់ 2×3 ដូចគ្នា ។

បើ $b_{11} = 3$, $b_{12} = 23$, $b_{13} = 0$, $b_{21} = 12$, $b_{22} = -5$, $b_{23} = 6$ នោះគេថាម៉ាទ្រីស A ស្មើនឹងម៉ាទ្រីស B ។ គេសរសេរ $A = B$ ។

ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសពីរស្មើគ្នា កាលណាម៉ាទ្រីសទាំងពីរមានលំដាប់ដូចគ្នានិងមានធាតុត្រូវគ្នាស្មើរៀងគ្នា ។

លំហាត់គំរូ 1 ចូររកតម្លៃ a, b, c, n និង m ដើម្បីឱ្យម៉ាទ្រីស $M = N$

$$M = \begin{bmatrix} c & 23 & 0 & 9 \\ 12 & -5 & n & 4 \\ a & 18 & 2 & 32 \end{bmatrix} \qquad N = \begin{bmatrix} 2 & 23 & m & 9 \\ 12 & b & 6 & 4 \\ 15 & 18 & 2 & 32 \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ចម្លើយ ម៉ាទ្រីស $M = N$ កាលណា $c = 2$, $m = 0$, $b = -5$, $n = 6$ និង $a = 15$ ។

លំហាត់គំរូ 2 តើគូនីមួយៗនៃម៉ាទ្រីសខាងក្រោមនេះអាចស្មើគ្នាឬទេ ? បើស្មើគ្នាតើស្មើក្នុងករណីណា ? ហើយបើមិនស្មើគ្នាព្រោះអ្វី ?

ក. $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 12 & d \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} 5 & b \\ 12 & -3 \end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 14 & 8 & -2 \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 41 & 8 & -2 \end{bmatrix}$ គ. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ

ក. $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 12 & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & b \\ 12 & -3 \end{bmatrix}$ បើ $a = 5,\ b = 0,\ d = -3$ ។

ខ. $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 14 & 8 & -2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 3 & -5 & 6 \\ 41 & 8 & -2 \end{bmatrix}$ ព្រោះធាតុនៅទីតាំង $(2,\ 1)$ ខុសគ្នា ។

គ. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ មានលំដាប់ខុសគ្នា ។

ប្រតិបត្តិ 1 រកតម្លៃ a, b, c និង d បើ $\begin{bmatrix} a & 2b \\ c & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2d & d \\ 4 & 3a \end{bmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 រកតម្លៃអថេរចំពោះសមភាពនីមួយៗខាងក្រោម :

ក. $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ a & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & 3 \\ 5 & c \end{bmatrix}$

ខ. $\begin{bmatrix} a & 5 & b \\ 3 & 9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & c & -1 \\ d & 9 & 2 \end{bmatrix}$

គ. $\begin{bmatrix} a \\ 6 \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 6 & 0 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$

ឃ. $\begin{bmatrix} x & y \\ 9 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ c & -2 \\ 3 & d \end{bmatrix}$ ។

2.2 វិធីបូកនិងវិធីដកនៃម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 1 តារាងនីមួយៗបង្ហាញពីចំនួនផលិតផល 3 ប្រភេទ M, N និង S ដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីនពីរនៅខែកុម្ភៈនិងខែមីនា

ខែកុម្ភៈ	M	N	S
ម៉ាស៊ីនទី 1	30	20	25
ម៉ាស៊ីនទី 2	35	25	23

ខែមីនា	M	N	S
ម៉ាស៊ីនទី 1	35	28	20
ម៉ាស៊ីនទី 2	40	21	30

គេបានម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលនៅខែកុម្ភៈនិងខែមីនា

$A = \begin{bmatrix} 30 & 20 & 25 \\ 35 & 25 & 23 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 35 & 28 & 20 \\ 40 & 21 & 30 \end{bmatrix}$ ។

ចំនួនផលិតផលសរុបទាំងពីរខែចំពោះ

ម៉ាស៊ីនទី 1 : $M = 30 + 35 = 65$

$N = 20 + 28 = 48$

$S = 25 + 20 = 45$ ។

ម៉ាស៊ីនទី 2 : $M = 35 + 40 = 75$

$N = 25 + 21 = 46$

$S = 23 + 30 = 53$ ។

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលសរុបទាំងពីរខែគឺ :

$$C = \begin{bmatrix} 30+35 & 20+28 & 20+25 \\ 35+40 & 25+21 & 23+30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 48 & 45 \\ 75 & 46 & 53 \end{bmatrix}$$ ។

គេឃើញថាម៉ាទ្រីស C ជាផលបូកនៃម៉ាទ្រីស A និង B :

$$\begin{bmatrix} 30 & 20 & 25 \\ 35 & 25 & 23 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 35 & 28 & 20 \\ 40 & 21 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & 48 & 45 \\ 75 & 46 & 53 \end{bmatrix}$$

គេសរសេរ $A+B=C$ ហើយម៉ាទ្រីស A, B និង C មានលំដាប់ដូចគ្នា ។

ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសពីរអាចបូកគ្នាបានលុះត្រាតែម៉ាទ្រីសទាំងពីរនោះមានលំដាប់ដូចគ្នា ហើយគេបូកធាតុត្រូវគ្នា រៀងគ្នា ។

លក្ខណៈនៃវិធីបូកម៉ាទ្រីស

គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A=\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}3&9&0\\4&-1&8\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}4&2\\1&3\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}1&6\\7&12\end{bmatrix}$ និង $E=\begin{bmatrix}1&-2\\-2&3\end{bmatrix}$ ។ គេបាន

$$A+B=\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3&9&0\\4&-1&8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&6&4\\5&-1&7\end{bmatrix}$$

$$B+A=\begin{bmatrix}3&9&9\\4&-1&8\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&6&4\\5&-1&7\end{bmatrix}$$ ។

ដូចនេះ $A+B=B+A$ វិធីបូកម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈត្រឡប់ ។

$$(C+D)+E=\left\{\begin{bmatrix}4&2\\1&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&6\\7&12\end{bmatrix}\right\}+\begin{bmatrix}1&-2\\-2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&8\\8&15\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&-2\\-2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6&6\\6&18\end{bmatrix}$$ ។

$$C+(D+E)=\begin{bmatrix}4&2\\1&3\end{bmatrix}+\left\{\begin{bmatrix}1&6\\7&12\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&-2\\-2&3\end{bmatrix}\right\}=\begin{bmatrix}4&2\\1&3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&4\\5&15\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6&6\\6&18\end{bmatrix}$$ ។

ដូចនេះ $(C+D)+E=C+(D+E)$ វិធីបូកម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈផ្គុំ ។

$$A+O=\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}$$ ។

$$O+A=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-3&4\\1&0&-1\end{bmatrix}$$ ។

ដូចនេះ $A+O=O+A=A$ ម៉ាទ្រីសសូន្យជាម៉ាទ្រីសណឺតចំពោះវិធីបូក ។

ឧទាហរណ៍ 2 តារាងនេះបង្ហាញពីផលិតផល 3 ប្រភេទដែលត្រូវនាំចូលនិងលក់ចេញរបស់សាខា 2 ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ។

	ម៉ាញ៉ូ	ទូរទស្សន៍	ទូរទឹកកក
សាខាទី 1	1000	500	100
សាខាទី 2	600	300	200

	ម៉ាញ៉ូ	ទូរទស្សន៍	ទូរទឹកកក
សាខាទី 1	850	450	80
សាខាទី 2	480	280	150

facebook.com/moeys.gov.kh

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលនាំចូលគឺ $A = \begin{bmatrix} 1000 & 500 & 100 \\ 600 & 300 & 200 \end{bmatrix}$ ។

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលលក់ចេញគឺ $B = \begin{bmatrix} 850 & 450 & 80 \\ 480 & 280 & 150 \end{bmatrix}$ ។

ផលិតផលដែលនៅសល់ក្រោយពីបានលក់ចេញគឺ

សាខាទី 1 : ម៉ាញ៉ូ : $1000 - 850 = 150$ សាខាទី 2 : ម៉ាញ៉ូ : $600 - 480 = 120$

ទូរទស្សន៍ : $500 - 450 = 50$ ទូរទស្សន៍ : $300 - 280 = 20$

ទូរទឹកកក : $100 - 80 = 20$ ។ ទូរទឹកកក : $200 - 150 = 50$ ។

ម៉ាទ្រីសតំណាងផលិតផលដែលនៅសល់ក្នុងសាខាទាំងពីរគឺ :

$$C = \begin{bmatrix} 1000 - 850 & 500 - 450 & 100 - 80 \\ 600 - 480 & 300 - 280 & 200 - 150 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150 & 50 & 20 \\ 120 & 20 & 50 \end{bmatrix}$$

គេបាន $\begin{bmatrix} 1000 & 500 & 100 \\ 600 & 300 & 200 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 850 & 450 & 80 \\ 480 & 280 & 150 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1000 - 850 & 500 - 450 & 100 - 80 \\ 600 - 480 & 300 - 280 & 200 - 150 \end{bmatrix}$

គេសរសេរ $A - B = C$ ។

ជាទូទៅ ម៉ាទ្រីសពីរដកគ្នាបាន លុះត្រាតែម៉ាទ្រីសទាំងពីរមានលំដាប់ដូចគ្នា ហើយគេដកធាតុត្រូវគ្នា រៀងគ្នា ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & -8 \end{bmatrix}$ និង $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ ។

គណនាប្រមាណវិធីលើម៉ាទ្រីសខាងក្រោមបើអាច

ក. $A - B$ ខ. $B - C$ គ. គណនាម៉ាទ្រីស X បើ $A + X = B$ ។

ចម្លើយ ក. $A - B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -7 & 6 \\ -3 & 4 & 15 \end{bmatrix}$

ខ. $B - C$ មិនអាចធ្វើបាន ព្រោះ B និង C មានលំដាប់ខុសគ្នា

គ. $A + X = B$ អាចធ្វើបានប្រមាណវិធីបាន កាលណាម៉ាទ្រីស X មានលំដាប់ 2×3 ។

គេបាន $X = B - A = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & -1 & -8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 7 & -6 \\ 3 & -4 & -15 \end{bmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \\ 9 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 7 \\ 10 & 6 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -13 & 4 \end{bmatrix}$ ។

គណនា ក. $A + B$ ខ. $B - A$ គ. $B + D$ ឃ. $C + D$ ង. $A - B$ ។

2.3 ផលគុណមួយចំនួនពិតនឹងម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 1 គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$ ។ គណនាម៉ាទ្រីស $A + A = 2A$ ។

គេបាន $A + A = 2A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\times 2 & 2\times 3 \\ 2\times 1 & 2(-5) \end{bmatrix}$ ។

ដូចគ្នាដែរគេបាន $3A = A + A + A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 3 & -15 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 3\times 2 & 3\times 3 \\ 3\times 1 & 3(-5) \end{bmatrix}$ ។

បើ k ជាចំនួនពិតនោះ $kA = \begin{bmatrix} k\times 2 & k\times 3 \\ k\times 1 & k(-5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k & 3k \\ k & -5k \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ បើគេមានចំនួនពិត k និងម៉ាទ្រីស A នោះម៉ាទ្រីស Ak បានដោយគុណធាតុនីមួយៗនៃម៉ាទ្រីស A នឹងចំនួនពិត k ។ បើ $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ នោះ

$$kA = Ak = k\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}k = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, k និង h ជាចំនួនពិត ។

គណនាម៉ាទ្រីស

ក. $k(A+B)$ ខ. $kA+kB$ គ. $(kh)A$ ឃ. $k(hA)$ ។

ចម្លើយ

ក. $k(A+B) = k\left\{\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\right\} = k\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6k & 0 \\ 3k & k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6k & 0 \\ 3k & k \end{bmatrix}$

ខ. $kA + kB = k\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} + k\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4k & k \\ 2k & -3k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k & -k \\ k & 4k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6k & 0 \\ 3k & k \end{bmatrix}$

គ. $(kh)A = kh\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4kh & kh \\ 2kh & -3kh \end{bmatrix}$

ឃ. $k(hA) = k\left\{h\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}\right\} = k\begin{bmatrix} 4h & h \\ 2h & -3h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4kh & kh \\ 2kh & -3kh \end{bmatrix}$ ។

គេទាញបានលក្ខណៈ:

1. $k(A+B) = kA + kB$ 2. $(kh)A = k(hA)$

លំហាត់គំរូ ម៉ាទ្រីស A បង្ហាញពីប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនិងកម្មករជំនាញធ្វើការនៅការដ្ឋានទី 1 និងការដ្ឋានទី 2 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ។ ម៉ាទ្រីស B ជាប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ (គិតជារៀល) ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

កម្មករ កម្មករជំនាញ

$$A = \begin{bmatrix} 7000 & 13000 \\ 8000 & 14000 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{ការដ្ឋានទី 1} \\ \text{ការដ្ឋានទី 2} \end{matrix}$$

កម្មករ កម្មករជំនាញ

$$B = \begin{bmatrix} 8000 & 14000 \\ 9000 & 15500 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{ការដ្ឋានទី 1} \\ \text{ការដ្ឋានទី 2} \end{matrix}$$

គណនាម៉ាទ្រីស $5A + 2B$ ។ តើម៉ាទ្រីស $5A + 2B$ បង្ហាញពីពត៌មានអ្វី ?

ចម្លើយ $5A + 2B = 5\begin{bmatrix} 7000 & 13000 \\ 8000 & 14000 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 8000 & 14000 \\ 9000 & 15500 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 35000 & 65000 \\ 40000 & 70000 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16000 & 28000 \\ 18000 & 31000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 51000 & 93000 \\ 58000 & 101000 \end{bmatrix}$ ។

ម៉ាទ្រីសនេះបង្ហាញពីប្រាក់កម្រៃក្នុង 1 អាទិត្យរបស់កម្មករ និងកម្មករជំនាញធ្វើការនៅការដ្ឋានទី 1 និងការដ្ឋានទី 2 ។

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 3 & 21 \\ 16 & -4 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 9 & -24 \\ -9 & 14 \\ -7 & 9 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}$ និង $D = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -13 & 5 \end{bmatrix}$ ។

រកម៉ាទ្រីសខាងក្រោម : ក. $3A + B$ ខ. $B - A + C$ គ. $2C + 5C - 4D$

ឃ. $-A + 3(B - A)$ ង. $2(3C) - 7D$ ច. $-A + 2(D + C)$ ។

2.4 វិធីគុណនៃពីរម៉ាទ្រីស

ឧទាហរណ៍ 1 សុខត្រូវការទិញសៀវភៅ 18 ក្បាល ប៊ិច 12 ដើម និងខ្មៅដៃ 11 ដើម ។ សៅត្រូវការទិញសៀវភៅ 16 ក្បាល ប៊ិច 20 ដើម និងខ្មៅដៃ 10 ដើម ។ គេដឹងថាតូបទី 1 លក់សៀវភៅមួយក្បាលថ្លៃ 7 រយរៀល ប៊ិចមួយដើមថ្លៃ 4 រយរៀល និងខ្មៅដៃមួយដើមថ្លៃ 2 រយរៀល រីឯតូបទី 2 លក់សៀវភៅមួយថ្លៃ 6 រយរៀល ប៊ិចមួយដើមថ្លៃ 5 រយរៀល និងខ្មៅដៃមួយដើមថ្លៃ 2 រយរៀល ។ គេចង់ដឹងថ្លៃទិញរបស់ម្នាក់ៗក្នុងករណីដែលគេទិញនៅតូបទី 1 ឬនៅតូបទី 2 ។

ចម្លើយ ថ្លៃទិញរបស់សុខ : នៅតូបទី 1 $= 18(7) + 12(4) + 11(2) = 196$

នៅតូបទី 2 $= 18(6) + 12(5) + 11(2) = 190$ ។

ថ្លៃទិញរបស់សៅ : នៅតូបទី 1 $= 16(7) + 20(4) + 10(2) = 212$

នៅតូបទី 2 $= 16(6) + 20(5) + 10(2) = 216$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ដើម្បីងាយសិក្សា គេអាចបកស្រាយទិន្នន័យនេះជាម៉ាទ្រីស ៖

ម៉ាទ្រីសទំនិញ

	ស	ប	ខ
សុខ	18	12	11
សៅ	16	20	10

ម៉ាទ្រីសតម្លៃ 1 ឯកតា

	តួបទី 1	តួបទី 2
ស	7	6
ប	4	5
ខ	2	2

	តួបទី 1	តួបទី 2
សុខ	$18(7)+12(4)+11(2)$	$18(6)+12(5)+11(2)$
សៅ	$16(7)+20(4)+10(2)$	$16(6)+20(5)+10(2)$

។

ដោយថ្លៃទិញជាផលគុណនៃបរិមាណទំនិញ និងតម្លៃទំនិញក្នុង 1 ឯកតា នោះម៉ាទ្រីសថ្លៃទិញជាផលគុណនៃម៉ាទ្រីសទំនិញនិងម៉ាទ្រីសតម្លៃក្នុង 1 ឯកតា ។ គេសរសេរ ៖

$$\begin{bmatrix}18 & 12 & 11\\ 16 & 20 & 10\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}7 & 6\\ 4 & 5\\ 2 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}18(7)+12(4)+11(2) & 18(6)+12(5)+11(2)\\ 16(7)+20(4)+10(2) & 16(6)+20(5)+10(2)\end{bmatrix}$$

បើគេតាង A ជាម៉ាទ្រីសទំនិញ B ជាម៉ាទ្រីសតម្លៃក្នុង 1 ឯកតា និង P ជាម៉ាទ្រីសថ្លៃទំនិញ

នោះគេបាន $A\times B=P$

សង្កេត $18(7)+12(4)+11(2)$ ជាធាតុទី 1 នៃម៉ាទ្រីសផលគុណ ទីតាំងឋិតនៅត្រង់ជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 1 ។ ធាតុនេះជាផលបូករបស់ផលគុណតួនៃជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 1 ។

តាមលំនាំនេះ គេមានវិធានក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

$$\begin{bmatrix}\textcircled{18} & \textcircled{12} & \textcircled{11}\\ 16 & 20 & 10\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\textcircled{7} & 6\\ \textcircled{4} & 5\\ \textcircled{2} & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}18(7)+12(4)+11(2) & \square\\ \square & \square\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\textcircled{18} & \textcircled{12} & \textcircled{11}\\ 16 & 20 & 10\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7 & \textcircled{6}\\ 4 & \textcircled{5}\\ 2 & \textcircled{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\square & \square\\ \square & 18(6)+12(5)+11(2)\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}18 & 12 & 11\\ \textcircled{16} & \textcircled{20} & \textcircled{10}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\textcircled{7} & 6\\ \textcircled{4} & 5\\ \textcircled{2} & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\square & \square\\ 16(7)+20(4)+10(2) & \square\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}18 & 12 & 11\\ \textcircled{16} & \textcircled{20} & \textcircled{10}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7 & \textcircled{6}\\ 4 & \textcircled{5}\\ 2 & \textcircled{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\square & \square\\ \square & 16(6)+20(5)+10(2)\end{bmatrix}$$

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ហេតុនេះ $\begin{bmatrix}18 & 12 & 11\\ 16 & 20 & 10\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7 & 6\\ 4 & 5\\ 2 & 2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}18(7)+12(4)+11(2) & 18(6)+12(5)+11(2)\\ 16(7)+20(4)+10(2) & 16(6)+20(5)+10(2)\end{bmatrix}$ ។

សង្កេត បើម៉ាទ្រីស A មានលំដាប់ 2×3 ; B មានលំដាប់ 3×2 នោះលំដាប់នៃផលគុណម៉ាទ្រីសគឺ 2×2

$$\begin{array}{ccccc} A & \times & B & = & P \\ 2\times 3 & & 3\times 2 & & 2\times 2 \end{array}$$

ស្មើគ្នា

គេអាចគុណម៉ាទ្រីសនឹងម៉ាទ្រីសបាន កាលណាចំនួនជួរឈរនៃម៉ាទ្រីសទី 1 ស្មើនឹងចំនួនជួរដេកនៃម៉ាទ្រីសទី 2 ។

លក្ខណៈនៃវិធីគុណម៉ាទ្រីស : គេមានម៉ាទ្រីស

$A=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2 & 1\\ -3 & 7\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}3 & -2 & 1\\ 2 & 4 & -6\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}4 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ និងម៉ាទ្រីស $I=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ ។

ក. $AB=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1\\ -3 & 7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-8 & 13\\ 24 & -39\end{bmatrix}$

$BA=\begin{bmatrix}2 & 1\\ -3 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 24 & -48\end{bmatrix}$ ។

ដូចនេះ $AB\neq BA$ វិធីគុណម៉ាទ្រីសគ្មានលក្ខណៈត្រឡប់ទេ ។

ខ. $AB=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1\\ -3 & 7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-8 & 13\\ 24 & -39\end{bmatrix}$, $(AB)C=\begin{bmatrix}-8 & 13\\ 24 & -39\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & -2 & 1\\ 2 & 4 & -6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 68 & -86\\ -6 & -204 & 258\end{bmatrix}$

$A(BC)=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}8 & 0 & -4\\ 5 & 34 & -45\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 68 & -86\\ -6 & -204 & 258\end{bmatrix}$ ។

ដូចនេះ $(AB)C=A(BC)$: វិធីគុណម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈផ្តុំ ។

គ. $(A+B)C=\left\{\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2 & 1\\ -3 & 7\end{bmatrix}\right\}\begin{bmatrix}3 & -2 & 1\\ 2 & 4 & -6\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & -2 & 1\\ 2 & 4 & -6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9 & 10 & -17\\ 2 & 4 & -6\end{bmatrix}$ ។

$AC+BC=\begin{bmatrix}1 & 10 & -13\\ -3 & -30 & 39\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}8 & 0 & -4\\ 5 & 34 & -45\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9 & 10 & -17\\ 2 & 4 & -6\end{bmatrix}$ ។

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ដូចនេះ $(A+B)C = AC+BC$: វិធីគុណម៉ាទ្រីសមានលក្ខណៈបំបែកចំពោះវិធីបូក ។

ឃ. $AI = \begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{bmatrix} = A$ ។

$IA = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{bmatrix} = A$ ។

ដូចនេះ $AI = IA = A$: ម៉ាទ្រីសឯកតាជាម៉ាទ្រីសណឺត ចំពោះវិធីគុណម៉ាទ្រីស ។

លំហាត់គំរូ សុខមានរថយន្តធំ 7 មធ្យម 2 និងតូច 4 សៅមានរថយន្តធំ 5 មធ្យម 6 និងតូច 3 ។ រថយន្តរបស់អ្នកទាំងពីរបម្រើសេវាដឹកនាំភ្ញៀវទេសចរ ម្តងទៅប្រទេសថៃនិងម្តងទៀតទៅប្រទេសវៀតណាម ។ គេកំណត់តម្លៃដឹកទៅប្រទេសថៃ គឺក្នុងមួយលើក រថយន្តធំ 900 $ មធ្យម 700 $ និងតូច 500 $ រីឯប្រទេសវៀតណាមរថយន្តធំ 600 $ មធ្យម 500 $ និងតូច 400 $ ។ រកម៉ាទ្រីសដែលទាក់ទងទៅនឹងថ្លៃដឹកភ្ញៀវក្នុងមួយលើកសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗរបស់សុខនិងសៅ ។

ចម្លើយ ម៉ាទ្រីសដែលទាក់ទងទៅនឹងចំនួនរថយន្តតាមប្រភេទរថយន្ត និងម្ចាស់រថយន្ត :

	ធំ	មធ្យម	តូច
សុខ	7	2	4
សៅ	5	6	3

ឬ

	សុខ	សៅ
ធំ	7	5
មធ្យម	2	6
តូច	4	3

។

ម៉ាទ្រីសដែលទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃដឹកតាមប្រភេទរថយន្ត និងប្រទេសនីមួយៗ :

	ថៃ	វៀតណាម
ធំ	900	600
មធ្យម	700	500
តូច	500	400

ឬ

	ធំ	មធ្យម	តូច
ថៃ	900	700	500
វៀតណាម	600	500	400

។

ម៉ាទ្រីសដែលត្រូវរកជាម៉ាទ្រីសដែលទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃដឹក ដែលសុខ និងសៅបានទទួលសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ :

គេបាន ម៉ាទ្រីសចំនួនរថយន្តតាមប្រភេទ × ម៉ាទ្រីសតម្លៃដឹកតាមប្រភេទ = ម៉ាទ្រីសថ្លៃដឹក

	ធំ	មធ្យម	តូច
សុខ	7	2	4
សៅ	5	6	3

×

	ថៃ	វៀតណាម
ធំ	900	600
មធ្យម	700	500
តូច	500	400

=

	ថៃ	វៀតណាម
សុខ	9700	6800
សៅ	10200	7200

facebook.com/moeys
www.moeys.gov.kh

គេអាចគណនាបានមួយបែបទៀត

$$\begin{array}{c} \\ \text{ថៃ} \\ \text{វៀតណាម} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{ធំ} & \text{មធ្យម} & \text{តូច} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 900 & 700 & 500 \\ 600 & 500 & 400 \end{bmatrix} \end{array} \times \begin{array}{c} \\ \text{ធំ} \\ \text{មធ្យម} \\ \text{តូច} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc} \text{សុខ} & \text{សៅ} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \\ \text{ថៃ} \\ \text{វៀតណាម} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc} \text{សុខ} & \text{សៅ} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 9700 & 10200 \\ 6800 & 7200 \end{bmatrix} \end{array}$$

ម៉ាទ្រីសដែលបានគណនាទាំងពីរបែបនេះអាចឱ្យដឹងថា ថ្លៃដឹករបស់សុខសម្រាប់ប្រទេសថៃ 9700 $ និងប្រទេសវៀតណាម 6800 $ ចំណែកឯថ្លៃដឹករបស់សៅប្រទេសថៃ 10200 $ និងប្រទេសវៀតណាម 7200 $ ។

ប្រតិបត្តិ 1 សិស្សបីនាក់មានឈ្មោះ A, B និង C ដោះស្រាយលំហាត់ 8 ។ សិស្ស A ឆ្លើយត្រឹមត្រូវល្អបាន 4 សំណួរ ត្រូវខ្លះបាន 1 សំណួរ និងខុស 3 សំណួរ សិស្ស B ឆ្លើយត្រឹមត្រូវល្អបាន 5 សំណួរ ត្រូវខ្លះបាន 2 សំណួរ និងខុស 1 សំណួរ រីឯសិស្ស C ឆ្លើយត្រឹមត្រូវល្អបាន 2 សំណួរ ត្រូវខ្លះបាន 4 សំណួរ និងខុស 2 សំណួរ ។ គេសន្មតថា ចម្លើយត្រឹមត្រូវបានពិន្ទុ 3 ត្រូវខ្លះបានពិន្ទុ 1 និងខុសបានពិន្ទុ 0 ។

ក. ចូរបង្ហាញចំនួនចម្លើយរបស់សិស្សម្នាក់ៗ ជាម៉ាទ្រីសនិងពិន្ទុរបស់ចម្លើយជា ម៉ាទ្រីស ។

ខ. ចូររកម៉ាទ្រីសពិន្ទុសរុបរបស់សិស្សម្នាក់ៗ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គេឱ្យម៉ាទ្រីស $C = \begin{bmatrix} 1 & a \\ b & 6 \end{bmatrix}$ និង $D = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$ ។

ក. គណនា $4D - 3D$

ខ. រកតម្លៃ a និង b បើ $DC = 8C$ ។

3. ម៉ាទ្រីសច្រាស

ឧទាហរណ៍ 1 គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ 2 ។ គណនា AB និង BA ។

$AB = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ និង $BA = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ ។

គេសង្កេតឃើញថា $AB = BA = I$ ។ B ហៅថាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីស A ។

គេកំណត់សរសេរ : A^{-1} ជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីស A ។

ដូចនេះ $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ និង $M = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ដែល $ad - bc \neq 0$ ។

ក. គណនា AM និង MA ។

ខ. រកម៉ាទ្រីស B បើ $AB = BA = I$ ដែល I ជាម៉ាទ្រីសឯកតាលំដាប់ 2 ។

ចម្លើយ ក. $AM = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} = (ad-bc)\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (ad-bc)I$

$MA = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} = (ad-bc)\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (ad-bc)I$ ។

ខ. បើ $AM = (ad-bc)I$ នោះ $I = \frac{1}{ad-bc}AM$ $(ad-bc \neq 0)$

ដោយ $AB = I$, $AB = \frac{1}{ad-bc}AM$

$$B = \frac{1}{ad-bc}M = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$ ។

បើ $MA = (ad-bc)I$, $I = \frac{1}{ad-bc}MA$

ដោយ $BA = I$, $BA = \frac{1}{ad-bc}MA$

$$B = \frac{1}{ad-bc}M = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$ ។

ដូចនេះ បើ $AB = BA = I$ នោះ $B = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ។

គេថា $\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ - បើម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ដែល $ad-bc \neq 0$ នោះម៉ាទ្រីសច្រាសនៃ A គឺ $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ។

- បើ $ad-bc = 0$ នោះ A គ្មានម៉ាទ្រីសច្រាសទេ ។
- បើ A^{-1} ជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីស A នោះគេបាន $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ ។

facebook.com/mo... kroumoeys.gov.kh kroumoeys growth youtube.com/moeys

លំហាត់

1. ទិន្នន័យក្នុងភេសជ្ជដ្ឋានមួយបង្ហាញថា នៅថ្ងៃសុក្រគេលក់កាហ្វេបាន 160 កែវ តែក្រូចឆ្មារ 125 កែវ និងសុរា 210 កែវ ។ នៅថ្ងៃសៅរ៍ គេលក់កាហ្វេបាន 145 កែវ តែក្រូចឆ្មារ 130 កែវ និងសុរា 275 កែវ និងថ្ងៃអាទិត្យលក់កាហ្វេបាន 120 កែវ តែក្រូចឆ្មារ 155 កែវនិងសុរា 325 កែវ ។ ចូរបង្ហាញព័ត៌មាននេះជាម៉ាទ្រីសនិងប្រាប់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីសនេះ ។

2. គណនាម៉ាទ្រីសខាងក្រោម :

ក. $\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 5 & -1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 7 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$

ខ. $\begin{bmatrix} 1 & 8 & 9 \\ 13 & 21 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -8 & 9 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}$

គ. $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$

ឃ. $\begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ។

3. គេឱ្យម៉ាទ្រីស :

$A = \begin{bmatrix} 3 & 21 \\ 16 & -4 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 9 & 12 \\ -9 & 14 \\ -7 & 9 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}$ និង $D = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -13 & 5 \end{bmatrix}$ ។

គណនា : ក. $3A + B$ ខ. $B - A + C$ គ. $2C + 5C - 4D$

ឃ. $-A + 3(B - A)$ ង. $2(3C) - 7D$ ច. $-A + 2(D + C)$ ។

4. គណនា ក. $\begin{bmatrix} 12 & 4 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 29 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 15 \end{bmatrix}$ ។

5. គេឱ្យ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & -7 \\ a & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 6 & 3c \end{bmatrix}$ ។ រកតម្លៃ a, b និង c ។

6. គេដឹងថាតម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាពិព័រណ៌មួយសន្លឹកសម្រាប់កូនក្មេង 2000 រ៉ មនុស្សចាស់ 5000 រ៉ និងជនបរទេស 10000 រ៉ ។ ចំនួនសំបុត្រដែលបានលក់នៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ មានសង្ខេបក្នុងតារាងខាងក្រោម :

	កូនក្មេង	មនុស្សចាស់	ជនបរទេស
ថ្ងៃសៅរ៍	205	160	70
ថ្ងៃអាទិត្យ	310	200	65

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou

ក. តាងតម្លៃសំបុត្រជាម៉ាទ្រីសជួរឈរ C ។

ខ. តាងព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងលើជាម៉ាទ្រីស N ។

គ. គណនាផលគុណ NC ។ តើធាតុរបស់ម៉ាទ្រីស NC តាងឱ្យអ្វី ?

7. គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & k \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ -9 & m \end{bmatrix}$ ។

ក. គណនា A^2 និង A^{-1} ដែលជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃ A

ខ. រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យ AB ជាម៉ាទ្រីសឯកតា

គ. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យដេទែរមីណង់ A ស្មើនឹងដេទែរមីណង់ C ។

8. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -5 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ។ គណនា

ក. AB និង $(AB)^{-1}$

ខ. A^{-1} , B^{-1} , $B^{-1}A^{-1}$

គ. តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាចំពោះ $(AB)^{-1}$ និង $B^{-1}A^{-1}$ ។

9. រកម៉ាទ្រីស X ដែល :

ក. $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} -11 \\ 9 \end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} X = 2 \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ ។

10. រកតម្លៃ p, q, a និង b ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $\begin{bmatrix} 10 & 3 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ b \end{bmatrix}$ គ. $\begin{bmatrix} -1 & a \\ b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ។

11. ក្នុងសមីការ $M \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ចូរប្រាប់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីស M និងរកម៉ាទ្រីស M ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
krou